PROJEKTARBETE · SF1693 · VT 2026

Ornstein–Uhlenbeck-processen

Analytisk lösning och Vasicek-modellen

Carl Gustaf Bril · Viggo Forsman · Hjalmar Lindström · Gabriel Svärdson Wächter

KTH Royal Institute of Technology · Vårterminen 2026

1

Bakgrund

STOKASTISKA PROCESSER MELLAN FYSIK OCH FINANS

Inom fysik och finansiell matematik används stokastiska differentialekvationer för att beskriva storheter som utvecklas slumpmässigt över tid. OU-processen introducerades 1930 för att modellera hastigheten hos en partikel som påverkas av friktion och slumpmässiga stötar, och är ett klassiskt exempel på en SDE med explicit analytisk lösning.

Därför utgör OU-processen ett naturligt referensfall inom stokastisk analys och numerisk modellering. Modellen är särskilt användbar när man vill jämföra teori med numeriska approximationer och studera medelvärdesåtergång i ett sammanhang där egenskaperna är väl kända.

Som finansiell tillämpning studerar vi Vasicek-modellen, där OU-dynamik används för att beskriva den korta räntan. Modellen är ett klassiskt exempel på hur stokastiska processer kan användas för att analysera räntedynamik och prissättning av nollkupongobligationer.

2

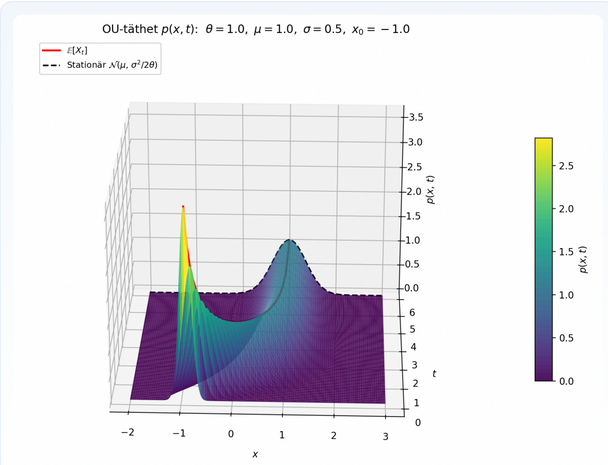
OU-processen

MEAN-REVERTING PROCESS MED ANALYTISK LÖSNING

En ”återställande kraft” drar tillståndet X_t mot medelvärdet μ under stokastiskt brus:

$$\mathrm{d}X_t = \theta(\mu - X_t)\,\mathrm{d}t + \sigma\,\mathrm{d}W_t$$

X_t: processens värde vid tiden t.
$X_0 = x_0$: begynnelsevärde.
θ: hastigheten i återgången mot medelvärdet.
μ: processens långsiktiga medelvärde.
σ: brusets styrka.
W_t: en standard-Brownsk rörelse.



Figuren visar tätheten $p(x,t)$ för OU-processen med begynnelsevillkoret $X_0 = x_0$. Denna täthet är lösningen till den tillhörande Fokker–Planck-ekvationen med initialdata $p(x,0) = \delta(x - x_0)$. SDE:n beskriver enskilda banor X_t, medan PDE:n beskriver hur sannolikhetsfördelningen för X_t utvecklas över tid; i projektet approximerar vi PDE:n numeriskt med finita differenser och jämför den numeriska lösningen med den explicita referenstätheten.

4

Sammanfattning

PROJEKTÖVERSIKT OCH FRÅGESTÄLLNING

Vi studerar Ornstein–Uhlenbeck-processen — en stokastisk differentialekvation som drar ett system mot ett medelvärde under brus och samtidigt har en fullständig analytisk lösning.

Den analytiska strukturen gör OU till en naturlig utgångspunkt för att förstå mean reversion och för att koppla teorin till Vasicek-modellen för korta räntor inom finansiell matematik.

3

Vasicek-modellen

RÄNTEDYNAMIK, FÖRDELNING OCH OBLIGATIONSPRISSÄTTNING

Vasicek-modellen (1977) tolkar OU-processen som den korta räntan r_t och blev en av de första arbitragefria räntemodellerna inom kvantitativ finans. Räntan dras mot långsiktigt jämviktsläge $\bar{r}$ med hastighet κ:

$$\mathrm{d}r_t = \kappa(\bar{r} - r_t)\,\mathrm{d}t + \sigma\,\mathrm{d}W_t$$

Eftersom dynamiken är linjär blir räntan vid en framtida tidpunkt gaussisk med kända moment:

$$r_t \sim \mathcal{N}\left(\bar{r} + (r_0 - \bar{r})\,e^{-\kappa t},\ (\sigma^2/2\kappa)(1 - e^{-2\kappa t})\right)$$

I gränsen $t \to \infty$ erhålls den stationära fördelningen $\mathcal{N}(\bar{r}, \sigma^2/2\kappa)$ — räntan har ändlig varians och negativ autokorrelation, till skillnad från en ren Brownsk drift.

Priset på en nollkupongobligation med löptid T ges under den riskneutrala sannolikheten $\mathbb{Q}$ av

$$P(t,T) = \mathbb{E}_{\mathbb{Q}}\left[\exp\left(-\int_t^T r_s\,\mathrm{d}s\right) \mid \mathcal{F}_t\right]$$

För Vasicek är denna förväntan affin i r_t, vilket ger den slutna formeln

$$P(t,T) = A(t,T) \cdot \exp(-B(t,T)\,r_t)$$

där $B(t,T) = (1 - e^{-\kappa(T-t)})/\kappa$ och A beror endast på modellparametrarna. Den affina strukturen gör att hela avkastningskurvan kan läsas av direkt från en enda observerad ränta — modellens praktiska kraft.